

基于 Django 和 Vue 的试验策划管理系统设计与实现

陈炯, 陈周云, 潘锦锦, 吴光华, 王国锋

(吉利汽车研究院(宁波)有限公司, 浙江 宁波 315300)

摘要: 介绍了一种基于 Django 和 Vue 框架的试验策划管理系统的设计与实现过程。该系统结合了 Django 框架在后端开发中的高效性和 Vue 框架在前端开发中的灵活性, 旨在提升试验策划的效率和准确性。通过集成现代 Web 技术, 系统为用户提供了一个交互友好、功能丰富的管理平台, 实现了试验策划流程的规范化、自动化与智能化。在系统设计方面, 系统采用了模块化、组件化的开发思路, 确保了系统的可扩展性和可维护性。在功能实现方面, 系统涵盖了试验策划的全过程, 包括需求收集、试验创建、试验排期、报表导出等功能, 并通过数据可视化技术, 为用户提供了直观的数据展示。文章所介绍的试验策划管理系统不仅提高了试验策划的效率和准确性, 还为相关领域的管理现代化提供了有益的参考。

关键词: Django; Vue; 试验策划; 管理系统; Web 开发

中图分类号: TP311.1

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2024) 19-0023-05

Design and Implementation of an Experiment Planning Management System Based on Django and Vue

CHEN Jiong, CHEN Zhouyun, PAN Jinjin, WU Guanghua, WANG Guofeng

(Geely Automobile Research Institute (Ningbo) Co., Ltd., Ningbo 315300, China)

Abstract: This paper introduces the design and implementation process of an experimental planning management system based on Django and Vue frameworks. The system combines the efficiency of Django framework in backend development and the flexibility of Vue framework in front-end development, aiming to improve the efficiency and accuracy of experimental planning. By integrating modern Web technologies, the system provides users with a user-friendly and feature-rich management platform, achieving the standardization, automation, and intelligence of the experimental planning process. In terms of system design, the system adopts a modular and component-based development approach to ensure the scalability and maintainability of the system. In terms of functional implementation, the system covers the entire process of experimental planning, including demand collection, experiment creation, experiment scheduling, report export, and other functions, and provides users with intuitive data display through data visualization technology. The experimental planning management system introduced in this paper not only improves the efficiency and accuracy of experimental planning, but also provides a useful reference for the modernization of management in related fields.

Keywords: Django; Vue; experiment planning; management system; Web development

0 引言

随着试验项目的不断增加, 传统的线下试验管理方式已逐渐无法适应高效运作的需求。因此, 本文构建了一个试验策划管理平台, 以信息化手段实现试验需求收集和试验排期的高效、规范管理^[1]。该平台具备自动收集委托需求的功能, 并能根据需求时间和到样情况智能进行排列。试验管理者仅需输入少量必要信息, 即可轻松完成试验排期的设置, 从而大幅提升管理效率。

Django 和 Vue 作为当下流行的 Web 开发框架, 分别在后端和前端领域具有广泛的应用。Django 以

其强大的数据模型和模板引擎功能, 简化了后端开发的复杂度; 而 Vue 则以其轻量级、组件化的特点, 为前端提供了丰富的交互体验。本文结合两者的优势, 设计并实现了一种基于 Django 和 Vue 的试验策划管理系统。

1 系统架构设计

本系统采用前后端分离的开发模式, 后端基于 Django 框架构建 RESTful API 接口, 前端使用 Vue 框架进行页面渲染和交互^[2]。系统整体架构分为数据层、业务逻辑层、通信层和展示层四个部分^[3]。

数据层采用关系型数据库存储试验策划的相关数据, 包括试验项目、试验人员、试验条目等信息。

收稿日期: 2024-04-02

业务逻辑层负责处理与试验策划相关的业务逻辑，如试验策划的创建、编辑、删除等操作。通信层通过 Django 提供的 RESTful API 接口，实现前后端数据的交互。展示层则使用 Vue 框架构建用户界面，提供友好的交互体验。

2 功能设计

2.1 试验策划界面

用户成功登录试验策划管理平台后，便可一览当前周的试验任务概览。界面设计直观且人性化，用户可轻松获取所需信息^[4]如图 1 所示。



图 1 试验策划管理平台

在界面的左上角，设有日期切换功能，用户通过简单的点击和选择，便能自由切换至过去或未来的任意时间节点，查看相应时期的试验任务，便于回溯历史数据或进行前瞻性规划。

右上角则排列着多个功能按钮，它们依次为“查看需求”“试验模版”和“报表导出”。这些按钮为用户提供了多样化的操作选项，无论是查看试验的具体需求、套用既有的试验模版，还是将当前数据导出为报表，都能一键完成，极大地提升了工作效率。

界面的主体部分是试验任务列表，它以清晰明了的方式展示了各项试验的详细信息。用户可以看到试验周、计划时间、项目名称等基本属性，还能了解到试验是否委外、试验类型等关键信息。此外，试验内容、试验次数、试验代码等细节数据也一应俱全，为用户提供了全面的试验任务视图。

特别值得一提的是，对于委外试验，平台特别设计了交互功能^[5]。当用户的鼠标移动到相应的图标上时，便会自动弹出委外信息的详情窗口，其中包括委外原因、委外选择、试验场地及现场人员等详细信息。这一设计不仅方便了用户对委外试验的深入了解，也增强了平台的交互性和用户体验。

此外，用户还可以根据需要在表头进行排序，无论是按试验周、计划时间还是其他任何属性，都能快速定位到所需的信息。

在列表的左下方，设有一个“新建试验排期”按钮，用户只需简单点击，便能轻松创建新的试验排期，无须烦琐的操作步骤。

最后，在界面的右下方，是分页栏的设计。用户可以根据需要选择一页最多显示的条目数，轻松管理大量的试验任务数据。分页栏的最左侧还设有快速跳

转功能，用户可以直接跳转到指定的页码，极大地提高了数据浏览的效率。

2.2 试验需求界面

点击“查看需求”按钮，进入试验需求界面。在这个界面，特别设计了一个搜索栏，位于界面的左上角，便于用户根据项目名称或委托人名字快速定位所需信息如图 2 所示。



图 2 试验需求界面

界面的主体部分是需求列表，这里清晰展示了各个试验的基本信息，包括项目名称、委托方、试验类型等关键内容，同时还有样品状态的实时更新，能让试验管理者随时掌握样品的最新动态。此外，需求列表中还会明确标注每个需求的时间节点，以及是否已执行的状态。

本系统具备智能排序功能。会根据到样情况和需求时间的紧迫性，自动对需求列表进行排序，确保优先处理那些时间紧迫且样品已到试验需求。这一功能将极大地提升工作效率，让试验管理者在繁杂的试验需求中迅速找到重点，轻松应对各种任务。

2.3 试验模版

在用户创建试验需求时，为确保录入信息的快捷性与标准化，系统设计了试验模版功能。这一功能旨在帮助用户高效地完成试验内容的输入工作，同时确保所录入信息的规范性和一致性。

通过试验模版功能，用户可以轻松地对标准化的试验条目进行增删改查操作。系统预先设定了一系列标准的试验条目，并为其配备了相应的试验代码，用户只需在模版中选择相应的条目，即可快速完成录入。同时，用户也可以根据自己的需求，自定义添加新的试验条目或修改现有条目，以满足特定的试验要求。

此外，试验模版功能还支持对试验代码的管理。用户可以在模版中查看每个试验条目对应的试验代码，方便在后续的数据处理和分析中使用。同时，系统也会根据用户的操作习惯和需求，智能推荐相关的试验条目和代码，进一步提升用户的工作效率。

总之，试验模版功能为用户提供了便捷、高效的试验内容录入方式，有助于实现试验信息的标准化和规范化，为后续的数据分析和决策提供有力支持^[6]。

2.4 报表导出

为了满足用户多样化的数据导出需求，系统提供灵活的 Excel 报表导出功能^[7]。用户只需在系统中选择所需的试验类型以及特定的时间范围，即可轻松导

出对应的 Excel 报表。

在导出过程中, 系统会根据用户的选择, 自动筛选出符合条件的试验数据, 并将其整理成结构清晰、内容完整的 Excel 表格。这些表格不仅包含了试验的基本信息, 如项目名称、试验类型、时间等, 还详细展示了试验的具体数据和结果, 方便用户进行后续的数据分析和处理。

2.5 新建试验排期

结合试验需求池和试验模版, 用户只需输入少量关键信息, 系统便能自动完成试验排期策划任务的大部分工作。这不仅大大提高了用户的工作效率, 还确保了试验策划的准确性和规范性。

3 系统实现

本系统技术架构分为数据层、业务逻辑层、通信层和展示层。具体内容如图 3 所示。

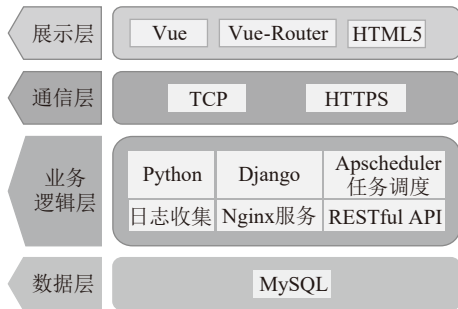


图 3 技术架构图

3.1 前端实现

前端是基于 Vue CLI 2.9.6 版本进行开发。在命令行中输入 `vue create student` 来启动项目创建向导。在此过程中, 选择自定义预设选项, 以便根据项目需求进行详细的配置, 包括选择所需的插件、设置 Babel、ESLint 等。

项目创建完成, 通过在终端中输入 `npm run serve` 命令来启动开发服务器。将项目在本地环境中运行起来, 便于进行源码的编写和调试。主要的源码编写工作将在 `App.vue` 文件中进行, 您可以在这里使用 Vue 的模板语法、组件系统以及生命周期钩子等来构建系统用户界面和逻辑。

完成代码编写并确认无误后, 可以在终端输入 `npm run build` 命令进行项目的打包。这个过程会将源码转化为优化过的静态文件, 这些文件将存放在项目根目录下的 `dist` 文件夹内^[8]。这些静态文件包含了所有前端所需的资源, 包括 HTML、CSS、JavaScript 等。

最后, 将 `dist` 文件夹内的静态文件部署到服务器上, 以完成前端开发的整个流程。部署完成后, 用户就可以通过访问服务器的地址来查看和使用本系统^[9]。前端关键代码如图 4 所示。

```
<template>
  <div class="plan">
    <div class="plan-bar-div">
      <div class="plan-bar-div-title">试验策划</div>
      <div class="plan-bar-div-back" @click="goBack">返回</div>
    </div>
    <div class="plan-header">...
    </div>
    <div class="plan-list">
      <el-table :data="tableData" style="width: 100%" @row-click="clickRow" @sort-change="tableSortChange">...
    </el-table>
      <div class="plan-header-btn" @click="clickAdd">+ 新建试验排期</div>
    </div>
    <div class="plan-list-page">...
    </div>

    <el-dialog title="新建" :visible.sync="dialogVisible" width="60%">...
    </el-dialog>
    <el-dialog title="实验模版" :visible.sync="testModelDialog" width="60%">...
    </el-dialog>
    <el-dialog title="导出报表" :visible.sync="excelDialog" width="30%">...
    </el-dialog>
  </div>
</template>
```

图 4 前端关键代码

3.2 后端实现

后端采用了 Python3.7 作为编程语言, 并选用了 Django2.2.7 框架作为开发基础。Django 是一个高级 Python Web 框架, 鼓励快速开发和干净、务实的设计。在项目的构建上, 使用了 Django 的脚手架工具

`django-admin startproject` 来初始化 Django 项目。为项目创建一个基础的目录结构, 并包含了项目的一些基本配置。

在项目中引入了多个关键模型, 包括用户模型、试验数据模型、试验模版模型、试验需求模型以及权

限管理模型。这些模型代表了系统业务核心，并将在数据库中以表的形式存在。为了让这些模型能够被 Django 识别并管理，需要在项目的 settings.py 文件中，将对应的应用（APP）添加到 INSTALLED_APPS 列表中。这样，Django 就知道这些模型是项目的一部分，并会进行相应的处理。随后，按照业务需求对每一个模型进行了详细的数据表设计。在 models.py 文件中，定义了每个模型的字段、关系以及行为。这些字段将映射到数据库表中的列，确保数据的准确性和一致性。

为了提高开发效率，采用一些模板和自动化工具来生成后端的 ViewSet、Serializer 和 urls 的 Python 代

码。这些工具根据 models.py 中定义的模型，自动生成了相应的 CRUD（创建、读取、更新、删除）操作的代码，大大减少了手动编写的工作量。

在应用设置和 URL 配置方面，在 Django 应用的 settings.py 和 urls.py 文件中添加了新创建的应用，并配置了相应的 URL 路由^[10]。这样，前端就可以通过这些 URL 来访问后端提供的 API 接口。

最后，使用 Django 的 makemigrations 和 migrate 命令来完成数据库的创建和数据迁移^[11]。这两个命令会根据 models.py 中定义的模型，自动生成并应用数据库迁移文件，确保数据库结构与模型保持一致。后端关键代码如图 5 所示。

```
class SafetySchedulePlan(models.Model):
    id = models.AutoField(primary_key=True)
    execution_id = models.CharField(help_text='执行单编号', max_length=255, blank=True, null=True)
    entrust_id = models.CharField(help_text='委托单编号', max_length=255, blank=True, null=True)
    type = models.CharField(help_text='类型', max_length=255, blank=True, null=True)
    week = models.CharField(help_text='周', max_length=255, blank=True, null=True)
    year = models.CharField(help_text='年', max_length=255, blank=True, null=True)
    plan_date = models.DateField(help_text='计划日期', blank=True, null=True)
    project = models.CharField(help_text='项目', max_length=255, blank=True, null=True)
    test_type = models.CharField(help_text='试验类型', max_length=255, blank=True, null=True)
    test_info = models.TextField(help_text='试验内容', blank=True, null=True)
    test_cdoe = models.CharField(help_text='试验代码', max_length=255, blank=True, null=True)
    serial_num = models.CharField(help_text='试验编号', max_length=255, blank=True, null=True)
    times = models.IntegerField(help_text='试验次数', null=True)
    response = models.CharField(help_text='负责人', max_length=255, blank=True, null=True)
    is_finish = models.BooleanField(help_text='是否完成', null=True, default=0)
    finish_times = models.IntegerField(help_text='完成次数', null=True)
    outsourcing_reason = models.CharField(help_text='委外原因', max_length=255, blank=True, null=True)
    outsourcing_choose = models.CharField(help_text='委外选择', max_length=255, blank=True, null=True)
    address = models.CharField(help_text='试验地点', max_length=255, blank=True, null=True)
    remark = models.TextField(help_text='备注', max_length=255, blank=True, null=True)
    on_site_personnel_plan = models.TextField(help_text='现场人员计划', max_length=255, blank=True, null=True)
    create_by = models.IntegerField(null=True)
    create_time = models.DateTimeField(default=timezone.now, help_text='创建的时间', null=True)
    update_by = models.IntegerField(null=True)
    update_time = models.DateTimeField(verbose_name="修改时间", auto_now=True, null=True)
    is_del = models.BooleanField(null=True, default=0)
```

图 5 后端关键代码

4 结 论

本文详细阐述了一种基于 Django 框架和 Vue 技术的试验策划管理系统的设计与实现过程。该系统通过集成现代化的 Web 技术，为用户提供了一个交互友好、功能丰富且操作便捷的管理平台。

在系统方面，充分利用了 Django 框架的强大功能，构建了稳定可靠的后端服务。Django 的 API 设计使得前后端数据交互变得高效且灵活，为前端 Vue 应用提供了丰富的数据支持。同时，Vue 框架的响应式编程模式使得前端界面能够实时响应后端数据的变化，为用户提供了流畅的体验。

在功能上，试验策划管理系统涵盖了试验排期、

需求查看、模版创建等多个方面。用户可以通过简洁直观的界面轻松完成试验策划的各项工作，大大提高了工作效率。同时，系统还提供了数据报告生成功能，帮助用户更好地了解试验进展，优化策划方案。

实际应用中，该试验策划管理系统已经在多个试验项目中得到了广泛应用。用户反馈表明，系统有效提高了试验策划的效率和准确性，降低了管理成本。同时，系统的稳定性和安全性也得到了用户的认可。

展望未来，将进一步优化系统的性能，提升数据处理速度和并发处理能力。此外，还将根据用户需求，扩展更多的功能模块，如数据可视化、排期无感化等，以满足更多用户的需求。相信在不久的（下转 33 页）

Under Sampling Approach [C]//2009 17th European Signal Processing Conference.Glasgow: IEEE, 2009: 574-578.

[9] PANG Y, CHEN Z X, PENG L Z, et al. A Signature-Based Assistant Random Oversampling Method for Malware Detection [C]//2019 18th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/13th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE).Rotorua: IEEE, 2019: 256-263.

[10] CHAWLA N V, BOWYER K W, HALL L O, et al. SMOTE: Synthetic Minority Over-Sampling Technique [J].Journal of Artificial Intelligence Research, 2002, 16 (1) : 321-357.

[11] HAN H, WANG W Y, MAO B H. Borderline-SMOTE: A New Over-Sampling Method in Imbalanced Data Sets Learning [C]//International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2005.Hefei: Springer, 2005.

[12] PRADIPTA G A, WARDOYO R, MUSDHOLIFAH A, et al. Radius-SMOTE: A New Oversampling Technique of Minority Samples Based on Radius Distance for Learning From Imbalanced Data [J].IEEE Access, 2021, 9: 74763-74777.

[13] DOUZAS G, BACAO F, LAST F. Improving Imbalanced Learning Through a Heuristic Oversampling Method Based on K-means and SMOTE [J].Information Sciences, 2018, 465: 1-20.

[14] WANG Q, LUO Z H, HUANG J C, et al. A Novel Ensemble Method for Imbalanced Data Learning: Bagging of Extrapolation-SMOTE SVM [J/OL].Computational Intelligence and Neuroscience, 2017, 2017 (1) : 1827016[2024-02-16].<https://doi.org/10.1155/2017/1827016>.

[15] HE H B, BAI Y, GARCIAET E A, et al. ADASYN: Adaptive Synthetic Sampling Approach for Imbalanced Learning [C]//2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).Hong

Kong: IEEE, 2008: 1322-1328.

[16] ALCALÁ-FDEZ J, SANCHEZ L, GARCIA S, et al. KEEL: A Software Tool to Assess Evolutionary Algorithms for Data Mining Problems [J].Soft Computing, 2009, 13: 307-318.

[17] UC Irvine Machine Learning Repository [EB/OL]. [2024-02-16].<http://archive.ics.uci.edu/>.

[18] POWERS D M W. Evaluation: From Precision, Recall and F-measure to ROC, Informedness, Markedness and Correlation [J/OL].arXiv:2010.16061 [cs.LG].[2024-02-17].<https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.16061>.

[19] CHAWLA N V, BOWYER K W, HALL L O, et al. SMOTE: Synthetic Minority Over-Sampling Technique [J].Journal of Artificial Intelligence Research, 2002, 16 (1) : 321-357.

[20] PIROGOV L E, ZEMLYANUKHA P M. Principal Component Analysis for Estimating Parameters of the L1287 Dense Core by Fitting Model Spectral Maps into Observed Ones [J].Astronomy Reports, 2021, 65: 82-94.

[21] JOACHIMS T. Making Large-Scale SVM Learning Practical [R/OL].Technical Reports, 1998[2024-02-10].<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/77178/2/1998-28.pdf>.

[22] GUO G, WANG H, BELL D, et al. KNN Model-Based Approach in Classification [C]//OTM Confederated International Conferences CoopIS, DOA, and ODBASE 2003. Catania: Springer, 2003: 986-996.

[23] PAL M. Random Forest Classifier for Remote Sensing Classification [J].International Journal of Remote Sensing, 2005, 26 (1) : 217-222.

作者简介: 黄秀玲(1981—),女,汉族,浙江平阳人,讲师,博士,研究方向:深度学习算法、列控系统仿真;温尚锡(1996—),男,汉族,山西朔州人,硕士在读,研究方向:深度学习算法;陈一衡(1997—),男,汉族,山东日照人,硕士在读,研究方向:数据处理和列车运行控制。

(上接 26 页)将来,试验策划管理系统将在试验管理工作中发挥更大的作用,为试验工作的顺利开展提供有力支持。

参考文献:

[1] 赵晓莉,李粮,石小江.基于 PLM 平台的航空发动机试验数据管理技术研究 [J].测控技术,2013,32 (12) : 138-142.

[2] 张鲁燕.曲园社交读书 APP 的设计与实现 [D].曲阜:曲阜师范大学,2021.

[3] 陈伯勋,周焰升,李永恒.医疗不良事件主动监测全闭环管理系统设计与应用 [J].中国卫生信息管理杂志,2021,18 (5) : 635-641.

[4] 邹乐,王丽丽,褚甜甜.基于微信小程序的大数据杀熟比价系统的设计与实现 [J].电脑知识与技术,2021,17 (36) : 57-60.

[5] 龙跃.语言实验室向网络化自主学习中心转变 [J].实

验室研究与探索,2012,31 (4) : 165-169.

[6] 杨代才,王华,王俊超,等.气象大数据算力资源管理系统的设计与实现 [J].暴雨灾害,2022,41 (5) : 607-612.

[7] 王嘉阳,周保荣,王彤,等.含高比例可再生能源的电网规划决策支持软件设计与实现 [J].广东电力,2021,34 (3) : 50-59.

[8] 钱超琦.面向工作流程的服务调用模拟测试系统的设计与实现 [D].南京:东南大学,2022.

[9] 陈艺琳,左黎明,郝恬,等.基于 SM2 和 OAuth2.0 的强安全身份认证方案 [J].计算机技术与发展,2023,33 (7) : 126-131.

[10] 石璐.中医辅助诊疗系统中病人画像的构建与设计 [D].银川:宁夏大学,2020.

[11] 司嫣雨.SVD++ 算法在视频推荐系统中的研究和应用 [D].南京:南京师范大学,2021.

作者简介: 陈炯(1993—),男,汉族,浙江宁波人,性能数智技术开发人员,本科,研究方向:前端开发、物联网。